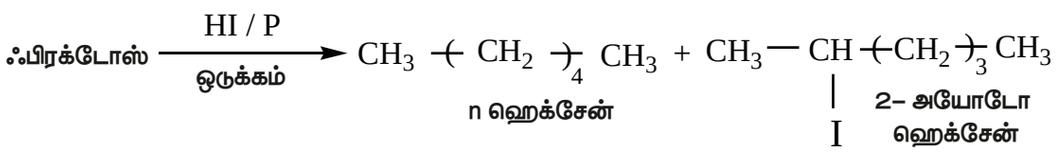
1. தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூறு நிறையறிதல் சோதனை ஆகியன ஃபிரக்டோஸின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $C_6H_{12}O_6$ என காட்டுகின்றன.

2. அடர் HI மற்றும் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் கொண்டு ஒடுக்கும்போது ஃபிரக்டோஸ் ஆனது n ஹெக்சேன் (மிகையளவு) மற்றும் 2-அயோடோ ஹெக்சேன் (குறைந்தளவு) கலந்த கலவையை உருவாக்குகிறது. இது, ஃபிரக்டோஸிலுள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் ஒரே நேர்கோட்டு சங்கிலியாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை காட்டுகிறது.

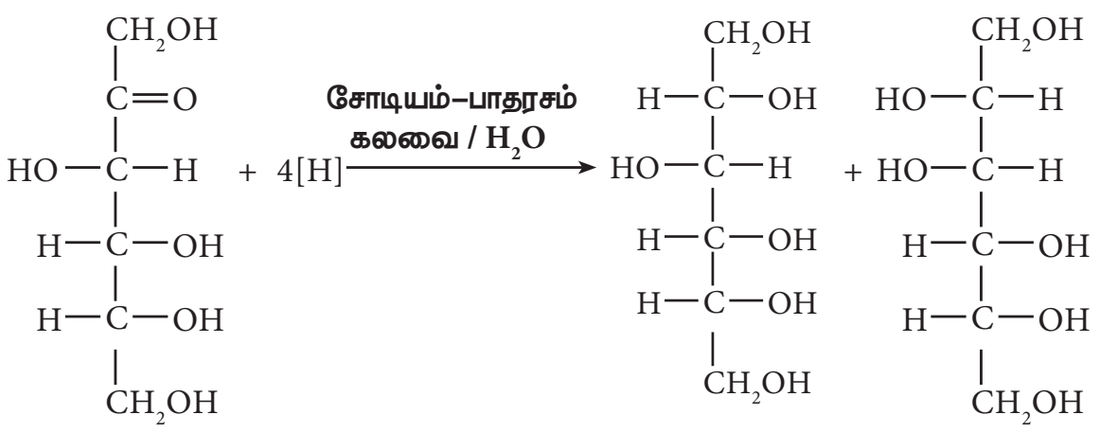


3. ஃபிரக்டோஸ் NH_2OH மற்றும் HCN உடன் வினைபுரிகிறது. ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறில் கார்பனைல் தொகுதி இருப்பதை இவ்வினைகள் காட்டுகின்றன.

4. ஃபிரக்டோஸ் ஆனது பிரிடின் முன்னிலையில் அசிட்டிக் அமில நீரிலியுடன் வினைப்பட்டு பென்டா அசிட்டேட்டை உருவாக்குகிறது. ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறில் ஐந்து ஆல்கஹால் தொகுதிகள் இருப்பதை இவ்வினை காட்டுகிறது.

5. ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறு புரோமின் நீரால் ஆக்சிஜனேற்றமடைவதில்லை. இதிலிருந்து, ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறில் ஆல்டிஹைடு தொகுதி (-CHO) இருப்பதற்கான சாத்தியமில்லை என அறியலாம்.

6. சோடியம்-பாதரசக் கலவை மற்றும் நீர் உடன் ஃபிரக்டோஸ் பகுதியளவு ஒடுக்கமடைந்து சார்பிடால் மற்றும் மேனிட்டால் கலவை உருவாகிறது. இவை இரண்டும் இரண்டாம் கார்பனில் மாறுபட்ட அமைப்பை கொண்ட எபிமர்கள் ஆகும். அதாவது ஒரு புதிய சீர்மையற்ற கார்பன் C-2 வில் உருவாகியுள்ளது. இது மூலக்கூறில் கீட்டோ தொகுதி உள்ளதை உறுதிபடுத்துகிறது.



7. நைட்ரிக் அமிலம் கொண்டு ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும்போது, ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறானது கிளைக்காலிக் அமிலம் மற்றும் டார்டாரிக் அமிலங்களை தருகிறது. இவை ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறைவிட குறைவான கார்பன் அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகளாகும்.

XII U14-Biomolecules_New.indd 255 18-01-2021 16:50:11